2022 개정 교육과정 · 과학과제연구

# 탐구 도우미
# 사용 설명서

**학생용**

학생이 산출물을 올리면 AI가 넛지 피드백을 주고,
선생님이 이어서 지도합니다.

science-research-webapp.vercel.app

2026학년도 2학기 · 학생용

## 1. 시작하기

인터넷 브라우저에서 아래 주소로 접속합니다. 별도 프로그램 설치는 필요 없고, 휴대폰에서도 됩니다.

`https://science-research-webapp.vercel.app`

### 로그인

- **학생** — 첫 화면 아래 *회원가입*으로 직접 계정을 만듭니다.
- **선생님** — 계정은 관리자가 발급합니다. 받으신 이메일과 비밀번호로 로그인하세요.



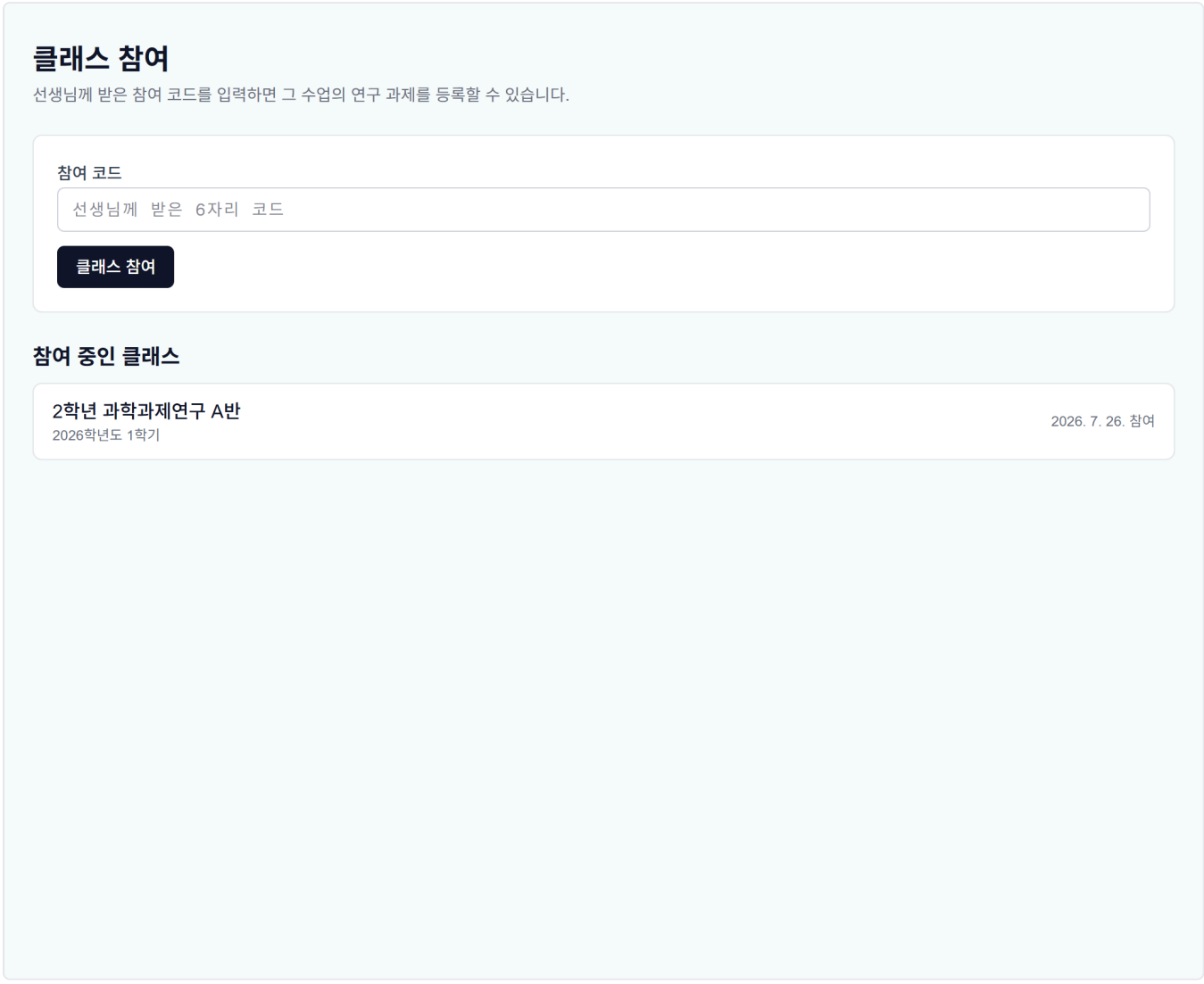

로그인 화면. 학생은 아래 '회원가입'으로 가입합니다.

> **선생님 계정은 스스로 가입할 수 없습니다**
> 회원가입으로 만든 계정은 항상 학생 권한입니다. 선생님 계정은 관리자만 발급할 수 있고, 받으신 비밀번호는 첫 로그인 뒤 `내 계정`에서 각자 바꿔주세요.

## 2. 학생 — 연구 시작하기

### 2-1. 클래스 참여

선생님께 받은 **참여 코드 6자리**를 입력하면 우리 반에 들어갑니다. 맨 처음 한 번만 하면 됩니다.




상단 메뉴 '클래스 참여' → 참여 코드 입력

### 2-2. 연구 등록

탐구 주제를 등록합니다. 개인 연구도 되고 팀 연구도 됩니다. 팀이면 등록한 사람이 팀장이 되고, 같은 반 친구를 팀원으로 추가할 수 있습니다.

# 연구 등록

개인 연구도 팀 연구도 같은 방식으로 등록합니다. 등록 후 팀원을 추가할 수 있어요.

클래스

2학년 과학과제연구 A반

연구 제목

예: 표면 거칠기에 따른 마찰 계수 변화 탐구

탐구 분야

물리

AI 피드백의 과목 기준이 됩니다.

연구 질문 (선택)

예: 사포 번호(입자 크기)가 달라지면 나무 블록의 운동 마찰 계수는 어떻게 변할까?

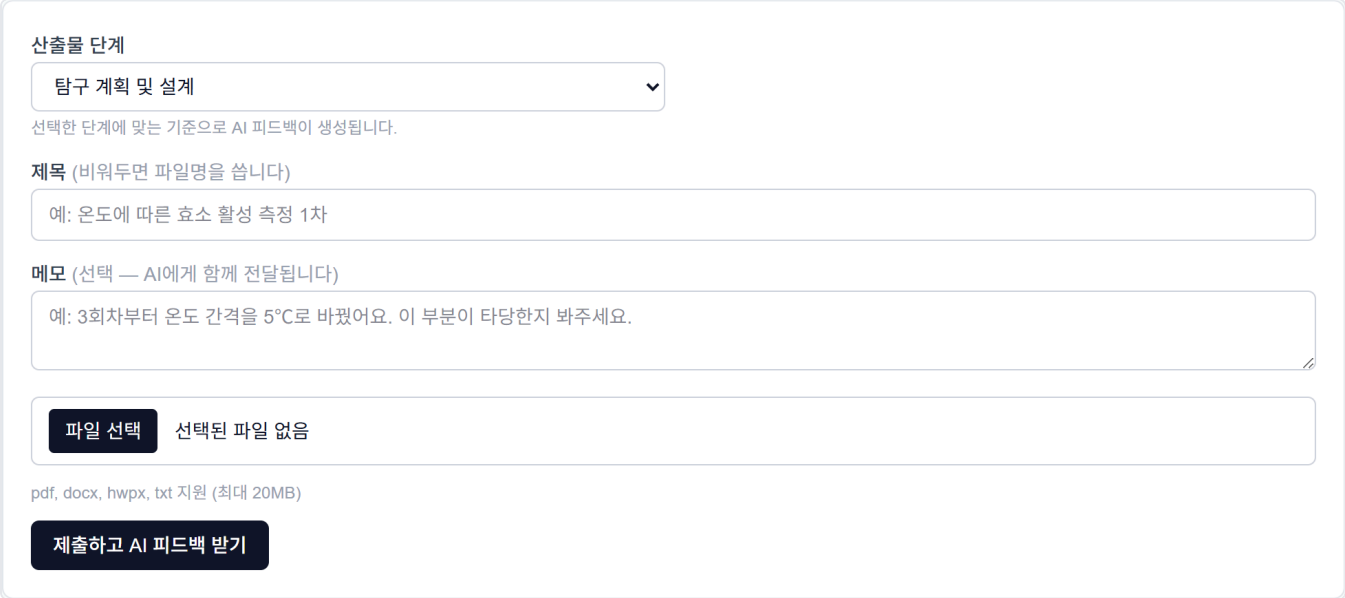
연구 등록

연구 제목·분야·연구 질문을 적습니다. 연구 질문은 나중에 고칠 수 있습니다.

## 3. 학생 — 산출물 제출

등록한 연구를 열면 아래쪽에 제출 칸이 있습니다.

1. **산출물 단계**를 고릅니다. 고른 단계에 맞는 기준으로 AI가 피드백합니다.
2. **제목**은 비워두면 파일 이름을 그대로 씁니다.
3. **메모**는 선택입니다. 여기 적은 내용도 AI에게 함께 전달되니, 특별히 봐줬으면 하는 부분을 적으면 좋습니다.
4. **파일**을 고르고 제출합니다.




산출물 제출 칸

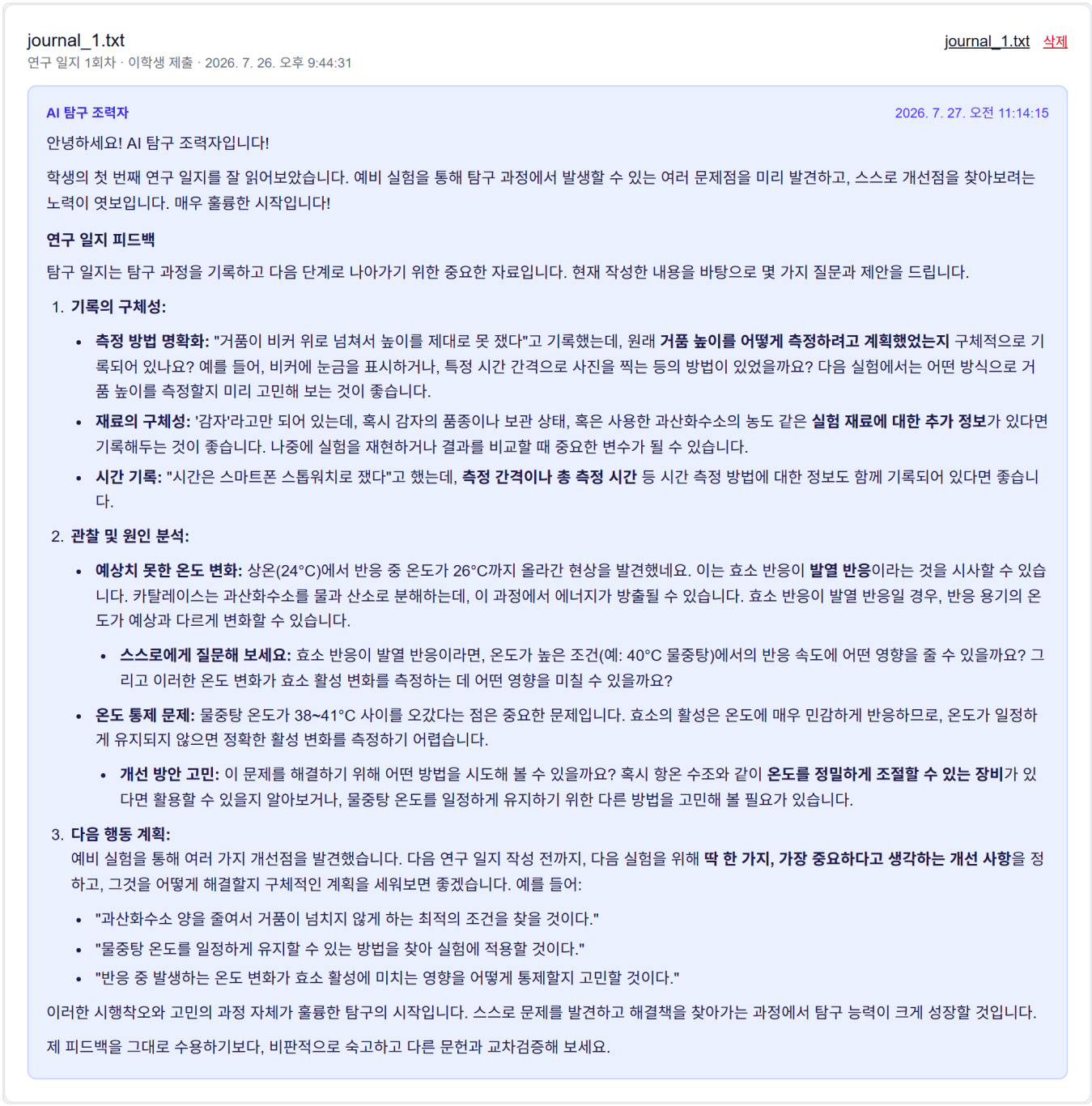
| 단계 | AI가 보는 기준 |
|---|---|
| 탐구 계획 및 설계 | 현실성, 변인 통제, 주제 난이도가 적절한지 |
| 연구 일지 | 기록이 구체적인지, 계획과 달라진 점, 다음에 확인할 것 |
| 중간 · 최종 보고서 | 데이터 해석의 타당성, 오차 분석 |

> **파일은 pdf · docx · hwpx · txt, 최대 20MB**
> `.hwp` 는 지원하지 않습니다. 한글에서 *다른 이름으로 저장* → **HWPX**로 저장해 올려주세요. PDF는 표·그래프·사진까지 AI가 함께 봅니다.

> **제출이 먼저, 피드백은 그다음입니다**
> 버튼이 'AI 피드백 받는 중'으로 바뀌면 **제출은 이미 끝난 것**입니다. 피드백 생성에는 1~2분이 걸릴 수 있고, 그 사이 창을 닫아도 제출은 그대로 남습니다. 같은 파일을 다시 올리지 마세요.

## 4. 학생 — AI 피드백 확인

제출한 산출물 아래에 AI 탐구 조력자의 피드백이 붙습니다. **정답을 알려주는 것이 아니라 스스로 생각해볼 질문을 던지는 방식**입니다.



journal_1.txt
연구 일지 1회차 · 이학생 제출 · 2026. 7. 26. 오후 9:44:31

journal_1.txt 삭제

**AI 탐구 조력자** 2026. 7. 27. 오전 11:14:15

안녕하세요! AI 탐구 조력자입니다!

학생의 첫 번째 연구 일지를 잘 읽어보았습니다. 예비 실험을 통해 탐구 과정에서 발생할 수 있는 여러 문제점을 미리 발견하고, 스스로 개선점을 찾아보려는 노력이 엿보입니다. 매우 훌륭한 시작입니다!

**연구 일지 피드백**

탐구 일지는 탐구 과정을 기록하고 다음 단계로 나아가기 위한 중요한 자료입니다. 현재 작성한 내용을 바탕으로 몇 가지 질문과 제안을 드립니다.

1. **기록의 구체성:**
   - **측정 방법 명확화:** "거품이 비커 위로 넘쳐서 높이를 제대로 못 쟀다"고 기록했는데, 원래 **거품 높이를 어떻게 측정하려고 계획했었는지** 구체적으로 기록되어 있나요? 예를 들어, 비커에 눈금을 표시하거나, 특정 시간 간격으로 사진을 찍는 등의 방법이 있었을까요? 다음 실험에서는 어떤 방식으로 거품 높이를 측정할지 미리 고민해 보는 것이 좋습니다.
   - **재료의 구체성:** '감자'라고만 되어 있는데, 혹시 감자의 품종이나 보관 상태, 혹은 사용한 과산화수소의 농도 같은 **실험 재료에 대한 추가 정보**가 있다면 기록해두는 것이 좋습니다. 나중에 실험을 재현하거나 결과를 비교할 때 중요한 변수가 될 수 있습니다.
   - **시간 기록:** "시간은 스마트폰 스톱워치로 쟀다"고 했는데, **측정 간격이나 총 측정 시간** 등 시간 측정 방법에 대한 정보도 함께 기록되어 있다면 좋습니다.
2. **관찰 및 원인 분석:**
   - **예상치 못한 온도 변화:** 상온(24°C)에서 반응 중 온도가 26°C까지 올라간 현상을 발견했네요. 이는 효소 반응이 **발열 반응**이라는 것을 시사할 수 있습니다. 카탈레이스는 과산화수소를 물과 산소로 분해하는데, 이 과정에서 에너지가 방출될 수 있습니다. 효소 반응이 발열 반응일 경우, 반응 용기의 온도가 예상과 다르게 변화할 수 있습니다.
     - **스스로에게 질문해 보세요:** 효소 반응이 발열 반응이라면, 온도가 높은 조건(예: 40°C 물중탕)에서의 반응 속도에 어떤 영향을 줄 수 있을까요? 그리고 이러한 온도 변화가 효소 활성 변화를 측정하는 데 어떤 영향을 미칠 수 있을까요?
   - **온도 통제 문제:** 물중탕 온도가 38~41°C 사이를 오갔다는 점은 중요한 문제입니다. 효소의 활성은 온도에 매우 민감하게 반응하므로, 온도가 일정하게 유지되지 않으면 정확한 활성 변화를 측정하기 어렵습니다.
     - **개선 방안 고민:** 이 문제를 해결하기 위해 어떤 방법을 시도해 볼 수 있을까요? 혹시 항온 수조와 같이 **온도를 정밀하게 조절할 수 있는 장비**가 있다면 활용할 수 있을지 알아보거나, 물중탕 온도를 일정하게 유지하기 위한 다른 방법을 고민해 볼 필요가 있습니다.
3. **다음 행동 계획:**
   예비 실험을 통해 여러 가지 개선점을 발견했습니다. 다음 연구 일지 작성 전까지, 다음 실험을 위해 **딱 한 가지, 가장 중요하다고 생각하는 개선 사항**을 정하고, 그것을 어떻게 해결할지 구체적인 계획을 세워보면 좋겠습니다. 예를 들어:
   - "과산화수소 양을 줄여서 거품이 넘치지 않게 하는 최적의 조건을 찾을 것이다."
   - "물중탕 온도를 일정하게 유지할 수 있는 방법을 찾아 실험에 적용할 것이다."
   - "반응 중 발생하는 온도 변화가 효소 활성에 미치는 영향을 어떻게 통제할지 고민할 것이다."

이러한 시행착오와 고민의 과정 자체가 훌륭한 탐구의 시작입니다. 스스로 문제를 발견하고 해결책을 찾아가는 과정에서 탐구 능력이 크게 성장할 것입니다.

제 피드백을 그대로 수용하기보다, 비판적으로 숙고하고 다른 문헌과 교차검증해 보세요.

제출한 산출물과 AI 피드백

> **피드백이 안 보이면**
> 아직 만들어지는 중일 수 있습니다. 잠시 뒤 새로고침해도 안 보이면 `AI 피드백 다시 받기` 버튼을 눌러주세요. 제출물은 사라지지 않습니다.

### 화면 오른쪽 위 ‘AI 응답’ 표시

제출이 한꺼번에 몰리면 피드백 생성이 느려집니다. 지금 어느 정도인지 미리 알 수 있도록 화면 오른쪽 위에 표시됩니다. 최근 30분 동안 실제로 걸린 시간을 기준으로 하며, 제출이 없어 판단할 근거가 없으면 아무것도 표시되지 않습니다.

| 표시 | 뜻 | 이렇게 하세요 |
|---|---|---|
| ● AI 응답 원활 약 32초 | 평소 속도 | 그냥 제출하면 됩니다. |
| ● AI 응답 주의 약 69초 | 평소보다 느림 | 피드백이 조금 늦게 옵니다. 기다려주세요. |
| ● AI 응답 혼잡 약 31초 | 많이 지연됨 | 피드백이 한참 걸리거나 실패할 수 있습니다. **다시 올리지 마세요.** 나중에 `다시 받기`로 받으면 됩니다. |

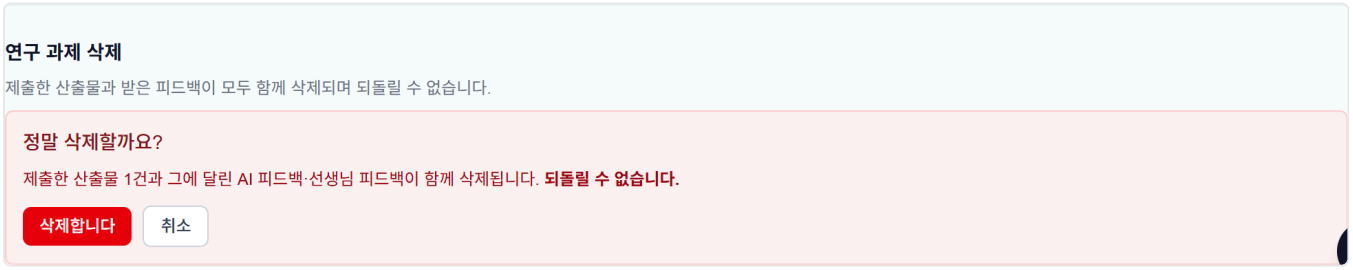
> **어떤 상태든 제출 자체는 정상 완료됩니다**
> 이 표시는 *피드백이 언제 오는지*에 대한 안내일 뿐입니다. '혼잡'이라고 해서 제출이 안 된 것이 아니니, 같은 파일을 다시 올리지 마세요. 오히려 더 밀리게 됩니다.

옆에 적힌 초는 최근 피드백 생성에 걸린 시간입니다. 표시에 마우스를 올리면 자세한 설명이 나옵니다.

마지막으로, AI 피드백은 참고 자료입니다. 그대로 받아들이기보다 비판적으로 따져보고 교과서나 다른 문헌과 교차검증해 보세요.

### 잘못 올렸거나 연구를 접었을 때

- **산출물 하나만** 지우려면 목록에서 그 산출물의 `삭제`를 누릅니다. 본인이 올린 것만 지울 수 있습니다.
- **연구 과제 전체**를 지우려면 페이지 맨 아래 `연구 과제 삭제`를 누릅니다. 연구를 만든 사람(팀장)만 할 수 있고, 팀원에게는 보이지 않습니다.




지워질 산출물이 몇 건인지 확인한 뒤 진행합니다.

> **선생님 피드백이 달리면 지울 수 없습니다**
> 선생님이 지도 피드백을 남긴 뒤에는 학생이 연구 과제를 삭제할 수 없습니다. 선생님이 남긴 기록까지 함께 사라지기 때문입니다. 그래도 지워야 한다면 담당 선생님께 요청하세요.

**연구 과제 삭제**

선생님 피드백이 달린 연구 과제는 삭제할 수 없습니다. 선생님이 남긴 지도 기록이 함께 사라지기 때문입니다. 삭제가 필요하면 담당 선생님께 요청해주세요.

이 안내가 보이면 삭제 버튼 대신 선생님께 요청해야 합니다.

## 5. 학생 — 과제 · 평가 제출

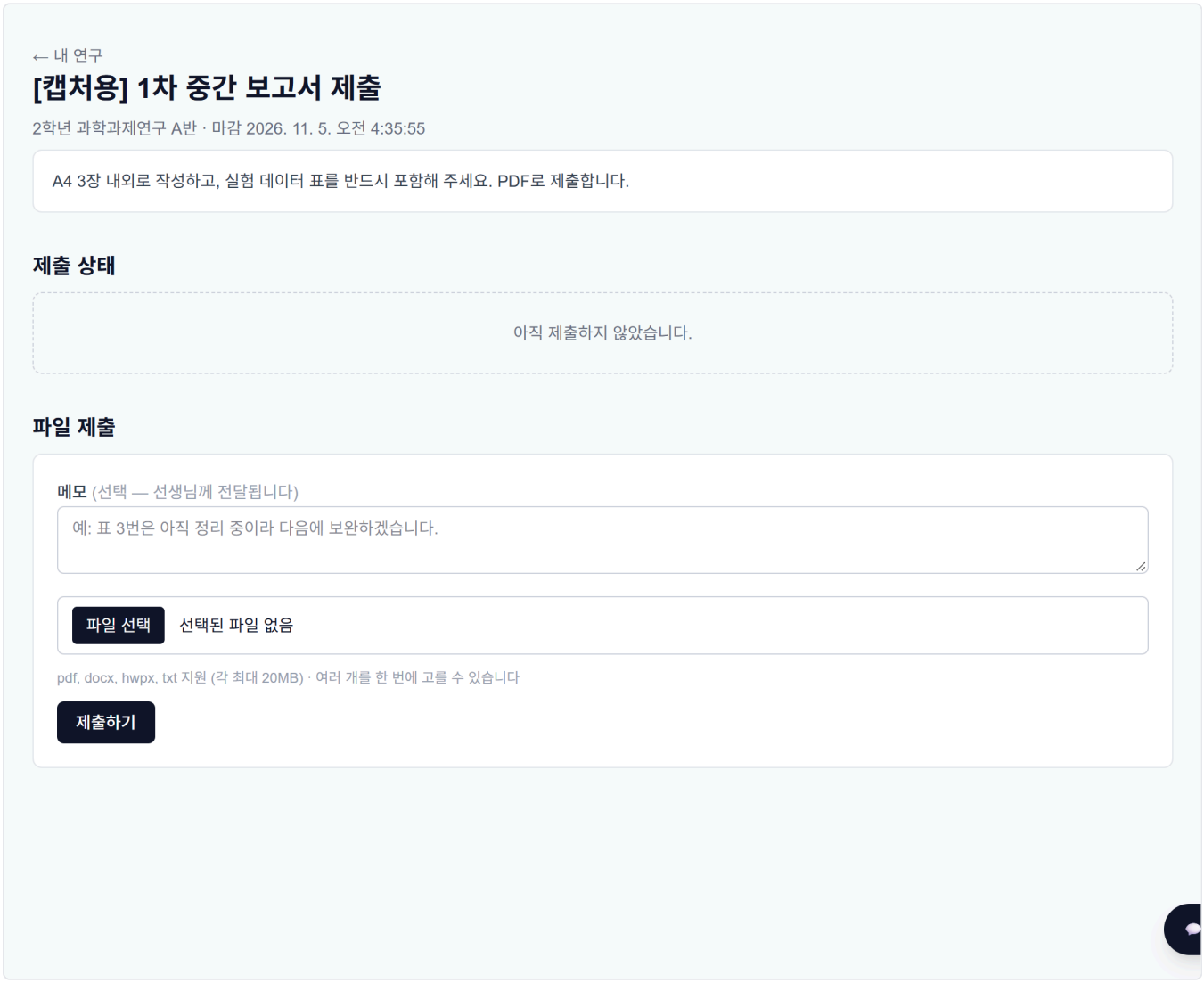
선생님이 올린 과제에 파일을 제출합니다. 앞의 **연구 산출물과는 다릅니다** — 산출물은 내 연구에 딸린 것이고, 과제는 반 전체에 내주는 것입니다. **과제 제출물에는 AI 피드백이 붙지 않습니다.**

대시보드 위쪽 `과제 · 평가` 목록에서 지금 무엇이 남았는지 한눈에 보입니다.



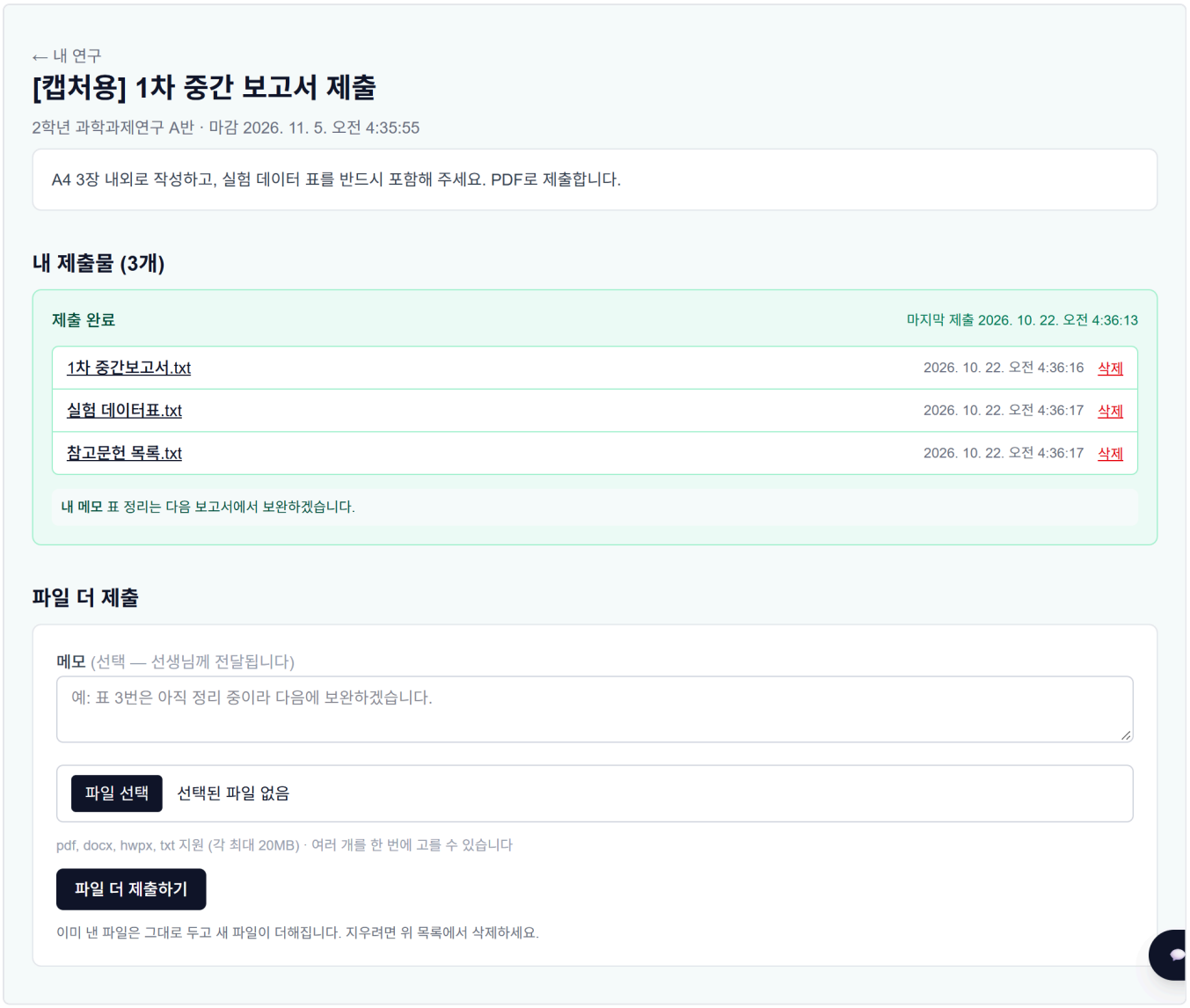

제출 완료 / 미제출 / 미제출 · 마감 지남이 오른쪽에 표시됩니다.

과제를 누르면 안내와 마감을 확인하고 파일을 올릴 수 있습니다. 메모를 함께 적으면 선생님께 전달됩니다.




파일을 고르고 '제출하기'를 누릅니다.

**파일은 여러 개 낼 수 있습니다.** 한 번에 여러 개를 골라도 되고, 나중에 `파일 더 제출하기`로 보태도 됩니다. 이미 낸 파일은 그대로 남고 새 파일이 목록에 더해집니다.




낸 파일이 목록으로 쌓입니다. 파일 이름을 누르면 내려받고, 오른쪽 '삭제'로 하나씩 지웁니다.

**마감이 지나도 제출할 수 있습니다**

다만 선생님 화면에 '지각 제출'로 표시됩니다. 늦었더라도 내는 편이 낫습니다.

**수정본을 올려도 이전 파일은 지워지지 않습니다**

선생님께는 목록에 있는 파일이 모두 보입니다. 바꿔 낸 것이라면 **이전 파일을 직접 삭제**하세요. 파일을 모두 지우면 다시 미제출로 돌아갑니다. 파일 형식과 크기는 산출물과 같습니다(pdf · docx · hwpx · txt, 각 최대 20MB).

**선생님이 피드백을 공개하면 과제 화면에 나타납니다**

선생님이 채점기준으로 AI 채점을 돌린 뒤 공개하면, 과제 화면에 '선생님이 공개한 피드백'이 보입니다. 점수는 나오지 않습니다 — 점수는 선생님이 정해서 따로 알려주십니다.

## 선생님이 공개한 피드백

물병 로켓의 비행 거리에 영향을 주는 요인에 관심을 갖고, 물의 양을 변화시키며 예비 실험을 수행한 후 결과를 표로 일목요연하게 정리한 점이 매우 좋습니다. 가설에서 추진력의 원리를 제시한 점도 돋보입니다.

다만 몇 가지 점을 보완하면 더욱 훌륭한 탐구 계획서가 될 것입니다. 첫째, 실험 설계에서 '공기는 적당히', '대략 45도', '걸음 수'와 같은 모호한 표현 대신 공기압 수치나 줄자 등을 활용해 정밀하게 변인을 통제하고 측정할 방법을 고민해 보면 어떨까요? 둘째, 1.0L에서 거리가 줄어든 결과가 단순히 외적 요인(바람) 때문인지, 아니면 물의 무게가 너무 무거워져 나타난 현상인지 과학적 원리와 연관 지어 변인 간의 관계를 다시 해석해 볼 수 있을까요?

AI가 채점기준에 비추어 쓰고 선생님이 확인해 공개한 피드백입니다. 점수는 선생님이 따로 알려주십니다.

선생님이 공개한 피드백. 점수는 나오지 않습니다.

## 6. 자주 묻는 것

| 상황 | 이렇게 하세요 |
|---|---|
| 한글 파일을 못 올리겠어요 | `.hwp` 는 지원하지 않습니다. 한글에서 *다른 이름으로 저장* → **HWPX** 로 저장해 올리세요. |
| 제출 버튼을 눌렀는데 오래 걸려요 | 'AI 피드백 받는 중'이면 제출은 이미 끝났습니다. 창을 닫아도 됩니다. |
| AI 피드백이 안 보여요 | 생성 중일 수 있습니다. 잠시 뒤에도 없으면 `다시 받기` 를 누르세요. |
| 오늘 피드백을 더 못 받아요 | 학생 1인당 하루 사용 횟수 제한이 있습니다. 다음 날 다시 되고, 급하면 선생님께 문의하세요. |
| 산출물을 잘못 올렸어요 | 본인이 올린 산출물은 목록에서 `삭제` 할 수 있습니다. |
| 연구 과제를 잘못 만들었어요 | 연구 과제 페이지 맨 아래 `연구 과제 삭제` 를 누릅니다. 연구를 만든 사람(팀장)만 할 수 있고, 산출물과 피드백이 모두 함께 사라집니다. |
| 삭제 버튼이 안 보여요 | 선생님 피드백이 달린 과제는 학생이 지울 수 없습니다. 담당 선생님께 삭제를 요청하세요. 팀원인 경우에도 보이지 않습니다 — 팀장에게 부탁하세요. |
| 과제에 AI 피드백이 안 달려요 | 과제에는 자동 AI 피드백이 붙지 않습니다. 선생님이 AI 채점 뒤 공개하면 과제 화면에 '선생님이 공개한 피드백'이 나타납니다. |
| 과제 마감이 지났어요 | 그래도 제출할 수 있습니다. 선생님 화면에 '지각 제출'로 표시됩니다. |
| 과제를 잘못 제출했어요 | 고친 파일을 다시 올린 뒤, 잘못 낸 파일을 목록 오른쪽 `삭제` 로 지우면 됩니다. 새로 올린다고 이전 파일이 자동으로 없어지지는 않습니다. |
| 비밀번호를 바꾸고 싶어요 | 오른쪽 위 이름을 눌러 `내 계정` 에서 변경합니다. |

## 개인정보 안내

- 업로드한 산출물과 피드백은 **같은 팀 팀원과 담당 선생님만** 볼 수 있습니다.
- 피드백 생성을 위해 산출물 내용이 생성형 AI 제공사로 전송됩니다. **산출물에 이름·학번 등 불필요한 개인정보를 적지 않는 것을 권장**합니다.
- 자세한 내용은 화면 아래 *개인정보처리방침*에서 확인할 수 있습니다.